# *Phần I*

# *Cơ sở*

## CHƯƠNG 1

# Tập hợp

Toàn bộ toán học đều có thể được mô tả bằng các tập hợp. Điều này sẽ ngày càng trở nên rõ ràng hơn khi bạn tiến sâu vào lĩnh vực toán học. Bạn sẽ thấy rõ điều đó trong hầu hết các khóa học chuyên sâu, và chắc chắn là cả trong khóa học này. Lý thuyết tập hợp là một ngôn ngữ hoàn hảo để mô tả và giải thích mọi loại cấu trúc toán học.

# 1.1 Giới thiệu về Tập hợp

Một **tập hợp** (set) là một nhóm các đối tượng. Các đối tượng này được gọi là các **phần tử** (elements) của tập hợp. Chúng ta chủ yếu quan tâm đến các tập hợp mà phần tử của chúng là các thực thể toán học, chẳng hạn như các con số, điểm, hàm số, v.v.

Một tập hợp thường được biểu diễn bằng cách liệt kê các phần tử của nó, cách nhau bởi dấu phẩy và đặt trong cặp dấu ngoặc nhọn. Ví dụ, nhóm $\{2, 4, 6, 8\}$ là một tập hợp có bốn phần tử, gồm các số 2, 4, 6 và 8. Một số tập hợp lại chứa vô số phần tử. Chẳng hạn, hãy xem xét tập hợp tất cả các số nguyên,

$$\{\ldots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \ldots\}.$$

Ở đây, dấu ba chấm chỉ ra một quy luật các con số kéo dài vô tận về cả hai hướng âm và dương. Một tập hợp được gọi là **tập vô hạn** nếu nó có vô số phần tử; ngược lại, nó được gọi là **tập hữu hạn**.

Hai tập hợp được coi là **bằng nhau** nếu chúng chứa chính xác các phần tử giống hệt nhau. Do đó, $\{2, 4, 6, 8\} = \{4, 2, 8, 6\}$ bởi vì mặc dù được liệt kê theo thứ tự khác nhau, các phần tử vẫn hoàn toàn đồng nhất; nhưng $\{2, 4, 6, 8\} \neq \{2, 4, 6, 7\}$. Tương tự,

$$\{\ldots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \ldots\} = \{0, -1, 1, -2, 2, -3, 3, -4, 4, \ldots\}.$$

Chúng ta thường dùng các chữ cái in hoa để đặt tên cho tập hợp. Khi thảo luận về tập hợp $\{2, 4, 6, 8\}$, ta có thể khai báo $A = \{2, 4, 6, 8\}$ và sau đó dùng $A$ để đại diện cho $\{2, 4, 6, 8\}$. Để diễn đạt rằng 2 là một phần tử của tập hợp $A$, ta viết $2 \in A$, và đọc là "2 là một phần tử của $A$", hoặc "2 thuộc $A$". Ta cũng có $4 \in A$, $6 \in A$ và $8 \in A$, nhưng $5 \notin A$. Biểu thức cuối cùng này được đọc là "5 không phải là phần tử của $A$", hoặc "5 không thuộc $A$". Các cách viết như $6, 2 \in A$ hay $2, 4, 8 \in A$ được dùng để chỉ ra rằng có nhiều phần tử cùng thuộc một tập hợp.

Một số tập hợp có vai trò vô cùng quan trọng nên chúng ta dành riêng những ký hiệu đặc biệt cho chúng. Tập hợp các **số tự nhiên** (tức là các số nguyên dương) được ký hiệu là $\mathbb{N}$, cụ thể là,

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, \ldots\}.$$

Tập hợp các **số nguyên**

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \ldots\}$$

là một tập hợp cơ bản khác. Ký hiệu $\mathbb{R}$ đại diện cho tập hợp tất cả các **số thực**, một tập hợp chắc chắn đã rất quen thuộc với bạn từ môn giải tích. Các tập hợp đặc biệt khác sẽ được liệt kê ở phần sau của mục này.

Các phần tử của tập hợp không nhất thiết chỉ là những con số. Tập hợp $B = \{T, F\}$ bao gồm hai chữ cái, có thể đại diện cho các giá trị "đúng" (true) và "sai" (false). Tập hợp $C = \{a, e, i, o, u\}$ chứa các nguyên âm viết thường trong bảng chữ cái tiếng Anh. Tập hợp $D = \{(0,0), (1,0), (0,1), (1,1)\}$ có các phần tử là bốn đỉnh của một hình vuông trên mặt phẳng tọa độ $x$-$y$. Do đó $(0,0) \in D$, $(1,0) \in D$, v.v., nhưng $(1,2) \notin D$ (chẳng hạn). Thậm chí, một tập hợp hoàn toàn có thể chứa các tập hợp khác làm phần tử của nó. Hãy xét $E = \{1, \{2,3\}, \{2,4\}\}$, tập hợp này có ba phần tử: số 1, tập hợp $\{2,3\}$ và tập hợp $\{2,4\}$. Vậy nên $1 \in E$, $\{2,3\} \in E$ và $\{2,4\} \in E$. Nhưng cần lưu ý rằng $2 \notin E$, $3 \notin E$ và $4 \notin E$.

Xét tập hợp $M = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right\}$ gồm ba ma trận cấp hai. Ta có $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in M$, nhưng $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \notin M$. Các chữ cái có thể đóng vai trò là ký hiệu đại diện cho các phần tử của một tập hợp: Nếu $a = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ và $c = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, thì $M = \{a, b, c\}$.

Nếu $X$ là một tập hợp hữu hạn, thì **lực lượng** (cardinality) hoặc **kích thước** của nó chính là số lượng phần tử mà nó có, và con số này được ký hiệu là $|X|$. Do đó, đối với các tập hợp ở trên, ta có $|A| = 4$, $|B| = 2$, $|C| = 5$, $|D| = 4$, $|E| = 3$ và $|M| = 3$.

Có một tập hợp đặc biệt, tuy nhỏ bé nhưng lại đóng một vai trò vô cùng to lớn. **Tập rỗng** (empty set) là tập hợp $\{\}$ không chứa bất kỳ phần tử nào. Chúng ta ký hiệu nó là $\emptyset$, tức là $\emptyset = \{\}$. Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy ký hiệu $\emptyset$, nó đại diện cho $\{\}$. Hãy chú ý rằng $|\emptyset| = 0$. Tập rỗng là tập hợp duy nhất có lực lượng bằng không.

Hãy cẩn thận khi viết tập rỗng. Đừng viết $\{\emptyset\}$ khi bạn muốn ám chỉ $\emptyset$. Hai tập hợp này không thể bằng nhau vì $\emptyset$ không chứa gì cả, trong khi $\{\emptyset\}$ lại chứa một thứ, đó chính là tập rỗng. Nếu điều này gây bối rối, hãy hình dung một tập hợp như một chiếc hộp chứa đồ vật bên trong, ví dụ, $\{2, 4, 6, 8\}$ là một "chiếc hộp" chứa bốn con số. Tập rỗng $\emptyset = \{\}$ là một chiếc hộp trống không. Ngược lại, $\{\emptyset\}$ là một chiếc hộp có chứa một chiếc hộp trống bên trong nó. Rõ ràng là có sự khác biệt: Một chiếc hộp trống không giống với một chiếc hộp chứa một chiếc hộp trống bên trong. Do đó $\emptyset \neq \{\emptyset\}$. (Bạn cũng có thể nhận thấy $|\emptyset| = 0$ và $|\{\emptyset\}| = 1$ như một bằng chứng bổ sung cho thấy $\emptyset \neq \{\emptyset\}$.)

Sự so sánh với chiếc hộp này có thể giúp chúng ta tư duy về các tập hợp. Tập hợp $F = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}\}$ trông có vẻ kỳ lạ nhưng thực chất lại rất đơn giản. Hãy coi nó như một chiếc hộp chứa ba thứ: một chiếc hộp trống, một chiếc hộp chứa một chiếc hộp trống, và một chiếc hộp chứa một chiếc hộp mà bên trong nó lại là một chiếc hộp trống. Do vậy $|F| = 3$. Tập hợp $G = \{\mathbb{N}, \mathbb{Z}\}$ là một chiếc hộp chứa hai chiếc hộp khác: chiếc hộp số tự nhiên và chiếc hộp số nguyên. Do vậy $|G| = 2$.

Một phương pháp ký hiệu đặc biệt gọi là **ký hiệu xây dựng tập hợp** (set-builder notation - hay cách viết chỉ ra tính chất đặc trưng) được sử dụng để mô tả những tập hợp quá lớn hoặc quá phức tạp để có thể liệt kê giữa hai dấu ngoặc nhọn. Hãy xét tập hợp vô hạn các số nguyên chẵn $E = \{\ldots, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, \ldots\}$. Bằng ký hiệu xây dựng tập hợp, tập này được viết là

$$E = \{2n : n \in \mathbb{Z}\}.$$

Chúng ta đọc dấu ngoặc nhọn mở đầu là "tập hợp tất cả các phần tử có dạng", và dấu hai chấm là "sao cho". Vậy nên biểu thức $E = \{2n : n \in \mathbb{Z}\}$ được đọc là "*E bằng tập hợp tất cả các phần tử có dạng $2n$, sao cho $n$ là một phần tử thuộc $\mathbb{Z}$.*" Ý tưởng ở đây là $E$ bao gồm tất cả các giá trị có thể có của $2n$, trong đó $n$ nhận mọi giá trị trong $\mathbb{Z}$.

Nói chung, một tập hợp $X$ được viết bằng ký hiệu xây dựng tập hợp sẽ có cú pháp

$$X = \{\text{biểu thức} : \text{quy tắc}\},$$

trong đó các phần tử của $X$ được hiểu là tất cả các giá trị của "biểu thức" thỏa mãn "quy tắc" đã cho. Ví dụ, ở trên $E$ là tập hợp tất cả các giá trị của biểu thức $2n$ thỏa mãn quy tắc $n \in \mathbb{Z}$. Có thể có nhiều cách để biểu diễn cùng một tập hợp. Chẳng hạn, $E = \{2n : n \in \mathbb{Z}\} = \{n : n \text{ là một số nguyên chẵn}\} = \{n : n = 2k, k \in \mathbb{Z}\}$. Một cách viết phổ biến khác là

$$E = \{n \in \mathbb{Z} : n \text{ chẵn}\},$$

đọc là "*E là tập hợp tất cả các số $n$ thuộc $\mathbb{Z}$ sao cho $n$ là số chẵn.*" Một số tác giả sử dụng dấu gạch đứng thay vì dấu hai chấm; ví dụ, $E = \{n \in \mathbb{Z} \mid n \text{ chẵn}\}$. Chúng ta sẽ sử dụng dấu hai chấm.

**Ví dụ 1.1** Dưới đây là một số minh họa thêm về ký hiệu xây dựng tập hợp.

1. $\{n : n \text{ là số nguyên tố}\} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \ldots\}$
2. $\{n \in \mathbb{N} : n \text{ là số nguyên tố}\} = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \ldots\}$
3. $\{n^2 : n \in \mathbb{Z}\} = \{0, 1, 4, 9, 16, 25, \ldots\}$
4. $\{x \in \mathbb{R} : x^2 - 2 = 0\} = \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$
5. $\{x \in \mathbb{Z} : x^2 - 2 = 0\} = \emptyset$
6. $\{x \in \mathbb{Z} : |x| < 4\} = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$
7. $\{2x : x \in \mathbb{Z}, |x| < 4\} = \{-6, -4, -2, 0, 2, 4, 6\}$
8. $\{x \in \mathbb{Z} : |2x| < 4\} = \{-1, 0, 1\}$

Các mục 6–8 ở trên làm nổi bật một sự trùng lặp ký hiệu mà chúng ta phải luôn cảnh giác. Biểu thức $|X|$ có nghĩa là *giá trị tuyệt đối* nếu $X$ là một con số, và là *lực lượng* (số phần tử) nếu $X$ là một tập hợp. Sự khác biệt này luôn có thể được nhận biết rõ ràng dựa vào ngữ cảnh. Hãy xét $\{x \in \mathbb{Z} : |x| < 4\}$ trong Ví dụ 1.1 (6) ở trên. Ở đây $x \in \mathbb{Z}$, nên $x$ là một con số (không phải tập hợp), và do đó các dấu gạch đứng trong $|x|$ phải mang ý nghĩa là giá trị tuyệt đối, chứ không phải lực lượng. Mặt khác, giả sử $A = \{\{1, 2\}, \{3, 4, 5, 6\}, \{7\}\}$ và $B = \{X \in A : |X| < 3\}$. Các phần tử của $A$ là các tập hợp (không phải con số), vì vậy $|X|$ trong biểu thức của $B$ phải mang ý nghĩa là lực lượng. Do đó $B = \{\{1, 2\}, \{7\}\}$.

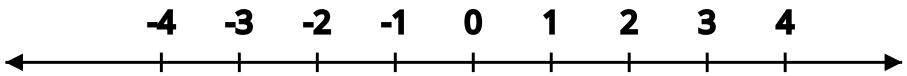
**Ví dụ 1.2** Mô tả tập hợp $A = \{7a + 3b : a, b \in \mathbb{Z}\}$.
**Lời giải:** Tập hợp này chứa tất cả các số có dạng $7a + 3b$, trong đó $a$ và $b$ là các số

nguyên. Mỗi số $7a + 3b$ như vậy đều là một số nguyên, nên $A$ chỉ chứa các số nguyên. Nhưng đó là *những* số nguyên nào? Nếu $n$ là *bất kỳ* số nguyên nào, thì $n = 7n + 3(-2n)$, tức là $n = 7a + 3b$ với $a = n$ và $b = -2n$. Do đó $n \in A$. Đến đây, ta đã chứng minh được rằng $A$ chỉ chứa các số nguyên, đồng thời mọi số nguyên đều là một phần tử của $A$. Kết quả là $A = \mathbb{Z}$.

Chúng ta khép lại phần này bằng việc tóm tắt các tập hợp đặc biệt. Đây là những tập hợp vô cùng phổ biến nên chúng được đặt tên và ký hiệu riêng.

- Tập rỗng: $\emptyset = \{\}$
- Tập hợp số tự nhiên: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$
- Tập hợp số nguyên: $\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$
- Tập hợp số hữu tỉ: $\mathbb{Q} = \left\{x : x = \frac{m}{n},\ \text{trong đó } m, n \in \mathbb{Z} \text{ và } n \neq 0\right\}$
- Tập hợp số thực: $\mathbb{R}$

Chúng ta có thể hình dung tập hợp các số thực $\mathbb{R}$ như một trục số dài vô tận.




Lưu ý rằng $\mathbb{Q}$ là tập hợp tất cả các số thuộc $\mathbb{R}$ mà có thể được biểu diễn dưới dạng phân số của hai số nguyên. Có thể bạn đã biết rằng $\mathbb{Q} \neq \mathbb{R}$, vì $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ nhưng $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$. (Nếu chưa, vấn đề này sẽ được làm rõ trong Chương 6.)

Trong môn giải tích, bạn đã bắt gặp các khoảng (intervals) trên trục số. Giống như $\mathbb{R}$, đây cũng là những tập hợp vô hạn chứa vô số các con số. Bất kỳ hai số $a, b \in \mathbb{R}$ nào với $a < b$ đều tạo ra các loại khoảng khác nhau. Về mặt đồ họa, chúng được biểu diễn bằng một đoạn in đậm trên trục số nằm giữa $a$ và $b$. Một vòng tròn đặc tại điểm mút biểu thị rằng con số đó được bao gồm trong khoảng. Một vòng tròn rỗng biểu thị một điểm không nằm trong khoảng.

• Đoạn (Closed interval):
$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$

• Khoảng (Open interval):
$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$

• Nửa khoảng (Half-open interval):
$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$

• Nửa khoảng (Half-open interval):
$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$

• Khoảng vô cực (Infinite interval):
$(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$

• Nửa khoảng vô cực (Infinite interval):
$[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}$

• Khoảng vô cực (Infinite interval):
$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}$

• Nửa khoảng vô cực (Infinite interval):
$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$

Mỗi khoảng trên đều là một tập hợp vô hạn chứa vô số các con số. Ví dụ, mặc dù có độ dài ngắn, khoảng $(0.1, 0.2)$ vẫn chứa vô số con số, tức là tất cả các số nằm giữa 0,1 và 0,2. Có một sự trùng lặp ký hiệu khá đáng tiếc là $(a, b)$ có thể vừa biểu thị một khoảng mở trên trục số, vừa biểu thị một điểm trên mặt phẳng. Tuy nhiên, sự khác biệt này thường dễ dàng nhận ra dựa vào ngữ cảnh. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thấy thêm một ý nghĩa nữa của $(a, b)$.

---

## Bài tập Phần 1.1

**A.** Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng bên trong dấu ngoặc nhọn.

1. $\{5x - 1 : x \in \mathbb{Z}\}$

2. $\{3x + 2 : x \in \mathbb{Z}\}$

3. $\{x \in \mathbb{Z} : -2 \leq x < 7\}$
4. $\{x \in \mathbb{N} : -2 < x \leq 7\}$
5. $\{x \in \mathbb{R} : x^2 = 3\}$
6. $\{x \in \mathbb{R} : x^2 = 9\}$
7. $\{x \in \mathbb{R} : x^2 + 5x = -6\}$
8. $\{x \in \mathbb{R} : x^3 + 5x^2 = -6x\}$
9. $\{x \in \mathbb{R} : \sin \pi x = 0\}$
10. $\{x \in \mathbb{R} : \cos x = 1\}$
11. $\{x \in \mathbb{Z} : |x| < 5\}$
12. $\{x \in \mathbb{Z} : |2x| < 5\}$
13. $\{x \in \mathbb{Z} : |6x| < 5\}$
14. $\{5x : x \in \mathbb{Z}, |2x| \leq 8\}$
15. $\{5a + 2b : a, b \in \mathbb{Z}\}$
16. $\{6a + 2b : a, b \in \mathbb{Z}\}$

**B.** Viết các tập hợp sau bằng ký hiệu xây dựng tập hợp (chỉ ra tính chất đặc trưng).

17. $\{2, 4, 8, 16, 32, 64, \ldots\}$
18. $\{0, 4, 16, 36, 64, 100, \ldots\}$
19. $\{\ldots, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, \ldots\}$
20. $\{\ldots, -8, -3, 2, 7, 12, 17, \ldots\}$
21. $\{0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, \ldots\}$
22. $\{3, 6, 11, 18, 27, 38, \ldots\}$
23. $\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
24. $\{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2\}$
25. $\{\ldots, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1, 2, 4, 8, \ldots\}$
26. $\{\ldots, \frac{1}{27}, \frac{1}{9}, \frac{1}{3}, 1, 3, 9, 27, \ldots\}$
27. $\{\ldots, -\pi, -\frac{\pi}{2}, 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi, \frac{5\pi}{2}, \ldots\}$
28. $\{\ldots, -\frac{3}{2}, -\frac{3}{4}, 0, \frac{3}{4}, \frac{3}{2}, \frac{9}{4}, 3, \frac{15}{4}, \frac{9}{2}, \ldots\}$

**C.** Tìm lực lượng (số phần tử) của các tập hợp sau.

29. $|\{\{1\}, \{2, \{3, 4\}\}, \emptyset\}|$
30. $|\{\{1, 4\}, a, b, \{\{3, 4\}\}, \{\emptyset\}\}|$
31. $|\{\{\{1\}, \{2, \{3, 4\}\}, \emptyset\}\}|$
32. $|\{\{\{1, 4\}, a, b, \{\{3, 4\}\}, \{\emptyset\}\}\}|$
33. $|\{x \in \mathbb{Z} : |x| < 10\}|$
34. $|\{x \in \mathbb{N} : |x| < 10\}|$
35. $|\{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 10\}|$
36. $|\{x \in \mathbb{N} : x^2 < 10\}|$
37. $|\{x \in \mathbb{N} : x^2 < 0\}|$
38. $|\{x \in \mathbb{N} : 5x \leq 20\}|$

**D.** Phác họa các tập hợp điểm sau trên mặt phẳng tọa độ $x$-$y$.

39. $\{(x, y) : x \in [1, 2], y \in [1, 2]\}$
40. $\{(x, y) : x \in [0, 1], y \in [1, 2]\}$
41. $\{(x, y) : x \in [-1, 1], y = 1\}$
42. $\{(x, y) : x = 2, y \in [0, 1]\}$

43. $\{(x, y) : |x| = 2, y \in [0, 1]\}$
44. $\{(x, x^2) : x \in \mathbb{R}\}$
45. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}, x^2 + y^2 = 1\}$
46. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}, x^2 + y^2 \leq 1\}$
47. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}, y \geq x^2 - 1\}$
48. $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}, x > 1\}$
49. $\{(x, x + y) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{Z}\}$
50. $\{(x, \frac{x^2}{y}) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{N}\}$
51. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (y - x)(y + x) = 0\}$
52. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (y - x^2)(y + x^2) = 0\}$

## 1.2 Tích Đề-các

Cho hai tập hợp $A$ và $B$, ta có thể "nhân" chúng với nhau để tạo ra một tập hợp mới, ký hiệu là $A \times B$. Phép toán này được gọi là *tích Đề-các* (Cartesian product). Để nắm bắt được khái niệm này, trước tiên ta cần hiểu về cặp có thứ tự.

**Định nghĩa 1.1** Một **cặp có thứ tự** (ordered pair) là một danh sách $(x, y)$ gồm hai phần tử $x$ và $y$, được đặt trong dấu ngoặc đơn và ngăn cách nhau bởi dấu phẩy.

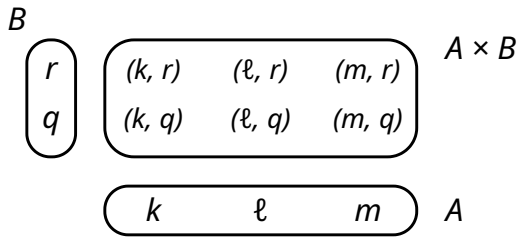
Ví dụ, $(2, 4)$ là một cặp có thứ tự, và $(4, 2)$ cũng vậy. Những cặp có thứ tự này hoàn toàn khác nhau bởi vì mặc dù chúng chứa các phần tử giống nhau, nhưng thứ tự lại khác biệt. Ta viết $(2, 4) \neq (4, 2)$. Ngay lập tức, bạn có thể nhận ra rằng các cặp có thứ tự có thể được dùng để biểu diễn các điểm trên mặt phẳng, giống như trong môn giải tích, nhưng ứng dụng của chúng không chỉ dừng lại ở đó. Các phần tử trong một cặp có thứ tự không nhất thiết phải là những con số. Bạn có thể có những cặp chữ cái có thứ tự, chẳng hạn như $(\ell, m)$, những cặp tập hợp có thứ tự như $(\{2, 5\}, \{3, 2\})$, thậm chí là những cặp có thứ tự của các cặp có thứ tự như $((2, 4), (4, 2))$. Những ví dụ sau đây cũng là các cặp có thứ tự: $(2, \{1, 2, 3\})$, $(\mathbb{R}, (0, 0))$. Bất kỳ danh sách nào gồm hai đối tượng được đặt trong dấu ngoặc đơn đều là một cặp có thứ tự. Bây giờ, chúng ta đã sẵn sàng để định nghĩa tích Đề-các.

**Định nghĩa 1.2 Tích Đề-các** của hai tập hợp $A$ và $B$ là một tập hợp khác, được ký hiệu là $A \times B$ và định nghĩa là $A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$.

Như vậy, $A \times B$ là một tập hợp gồm các cặp có thứ tự chứa các phần tử được lấy từ $A$ và $B$. Ví dụ, nếu $A = \{k, \ell, m\}$ và $B = \{q, r\}$, thì

$$A \times B = \{(k, q), (k, r), (\ell, q), (\ell, r), (m, q), (m, r)\}.$$

Hình 1.1 minh họa cách lập một sơ đồ cho $A \times B$. Hãy xếp các phần tử của $A$ theo chiều ngang và các phần tử của $B$ theo chiều dọc, giống như cách $A$ và $B$ tạo thành trục $x$ và trục $y$. Sau đó, điền các cặp có thứ tự sao cho mỗi phần tử $(x, y)$ nằm ở cột tương ứng với $x$ và hàng tương ứng với $y$.

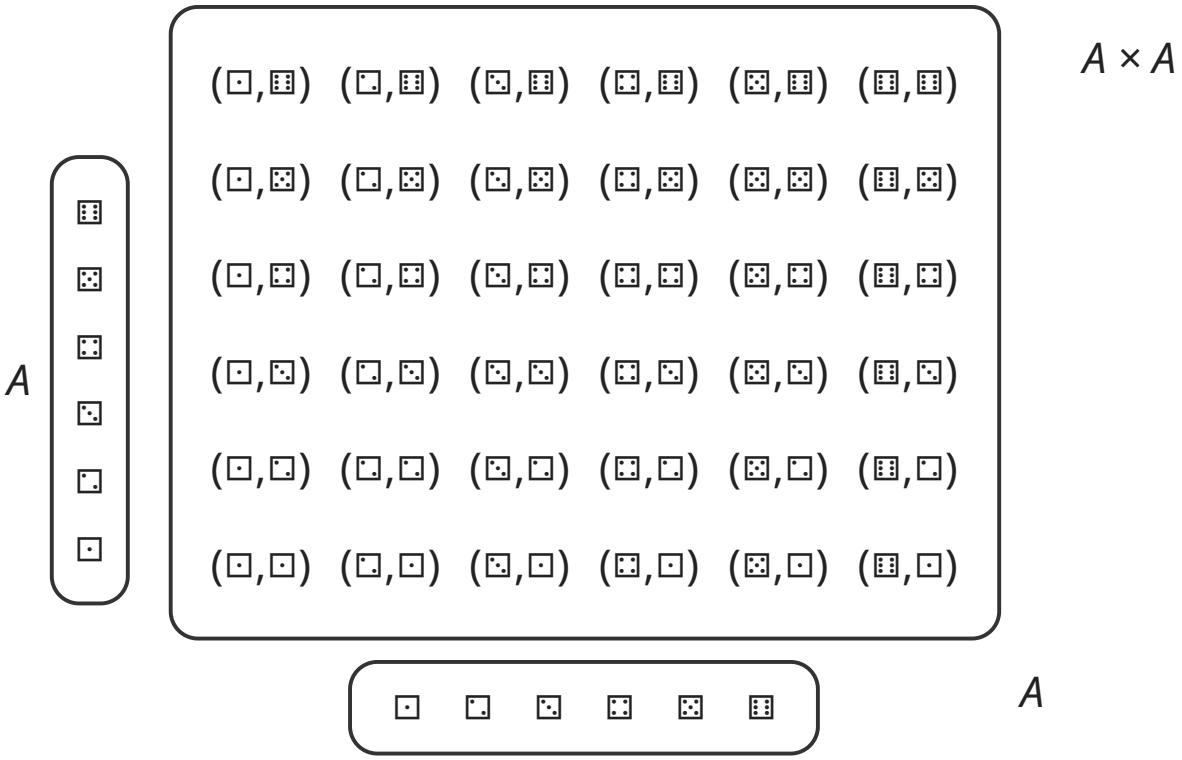



**Hình 1.1. Sơ đồ minh họa tích Đề-các**

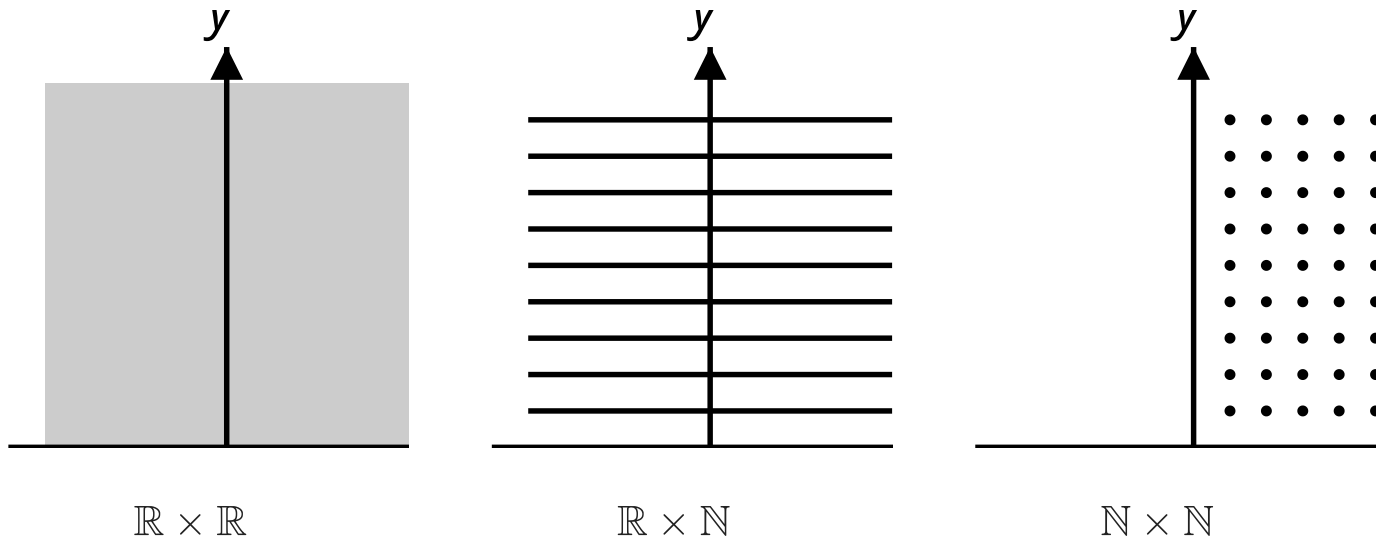
Một ví dụ khác, $\{0, 1\} \times \{2, 1\} = \{(0, 2), (0, 1), (1, 2), (1, 1)\}$. Nếu bạn là người có tư duy hình ảnh, bạn có thể muốn vẽ một sơ đồ tương tự như Hình 1.1. Mảng hình chữ nhật của các sơ đồ như vậy mang lại cho chúng ta tính chất tổng quát sau đây.

**Tính chất 1.1** Nếu $A$ và $B$ là các tập hợp hữu hạn, thì $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

**Ví dụ 1.3** Gọi $A = \{\boxdot, \boxdot, \boxdot, \boxdot, \boxdot, \boxdot\}$ là tập hợp gồm sáu mặt của một con xúc xắc. Tích Đề-các $A \times A$ được lập sơ đồ như bên dưới. Theo Tính chất 1.1 (hoặc bằng cách đếm đơn giản), $|A \times A| = 6 \cdot 6 = 36$. Chúng ta có thể coi $A \times A$ là tập hợp các kết quả có thể xảy ra khi tung một con xúc xắc hai lần liên tiếp. Mỗi phần tử của tích này là một cặp có thứ tự mang dạng $(\text{kết quả lần tung } 1, \text{kết quả lần tung } 2)$. Những cấu trúc kiểu này rất hữu ích trong việc nghiên cứu xác suất.




Tập hợp $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$ hẳn đã rất quen thuộc. Nó có thể được xem là tập hợp các điểm trên mặt phẳng tọa độ Đề-các, như được vẽ trong Hình 1.2(a). Tập hợp $\mathbb{R} \times \mathbb{N} = \{(x, y) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{N}\}$ có thể được coi là tất cả các điểm trên mặt phẳng có tung độ là một số tự nhiên. Điều này được minh họa trong Hình 1.2(b), cho thấy $\mathbb{R} \times \mathbb{N}$ trông giống như vô số các đường ngang nằm ở các độ cao nguyên dương phía trên trục $x$. Tập hợp $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ là tập hợp tất cả các điểm trên mặt phẳng mà cả hai tọa độ đều là số tự nhiên. Nó trông giống như một lưới các điểm chấm trong góc phần tư thứ nhất, như được minh họa trong Hình 1.2(c).



(a) (b) (c)

**Hình 1.2. Bản vẽ của một số tích Đề-các**

Thậm chí, một nhân tử của tích Đề-các hoàn toàn có thể tự bản thân nó là một tích Đề-các, chẳng hạn như $\mathbb{R} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{Z}) = \{(x, (y, z)) : x \in \mathbb{R}, (y, z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}\}$.

Chúng ta cũng có thể định nghĩa tích Đề-các của ba tập hợp trở lên bằng cách mở rộng khái niệm cặp có thứ tự. Một **bộ ba có thứ tự** (ordered triple) là một danh sách $(x, y, z)$. Tích Đề-các của ba tập hợp $\mathbb{R}$, $\mathbb{N}$ và $\mathbb{Z}$ là $\mathbb{R} \times \mathbb{N} \times \mathbb{Z} = \{(x, y, z) : x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{N}, z \in \mathbb{Z}\}$. Dĩ nhiên, không có lý do gì để dừng lại ở bộ ba có thứ tự. Một cách tổng quát,

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) : x_i \in A_i \text{ với mọi } i = 1, 2, \ldots, n\}.$$

Hãy chú ý đến các dấu ngoặc đơn. Có một sự khác biệt nhỏ giữa $\mathbb{R} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{Z})$ và $\mathbb{R} \times \mathbb{N} \times \mathbb{Z}$. Biểu thức đầu tiên là tích Đề-các của hai tập hợp; các phần tử của nó là các cặp có thứ tự $(x, (y, z))$. Biểu thức thứ hai là tích Đề-các của ba tập hợp; các phần tử của nó là các bộ ba có thứ tự $(x, y, z)$. Chắc chắn rằng, trong nhiều tình huống, việc làm mờ ranh giới giữa các biểu thức như $(x, (y, z))$ và $(x, y, z)$ không gây ra tác hại gì, nhưng hiện tại chúng ta vẫn coi chúng là khác nhau.

Đối với bất kỳ tập hợp $A$ nào và số nguyên dương $n$, **lũy thừa Đề-các** (Cartesian power) $A^n$ là

$$A^n = A \times A \times \cdots \times A = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) : x_1, x_2, \ldots, x_n \in A\}.$$

Theo cách này, $\mathbb{R}^2$ chính là mặt phẳng tọa độ Đề-các quen thuộc và $\mathbb{R}^3$ là không gian ba chiều. Bạn có thể hình dung rằng, nếu $\mathbb{R}^2$ là mặt phẳng, thì $\mathbb{Z}^2 = \{(m, n) : m, n \in \mathbb{Z}\}$ là một lưới các điểm trên mặt phẳng đó. Tương tự, vì $\mathbb{R}^3$ là không gian 3 chiều, nên $\mathbb{Z}^3 = \{(m, n, p) : m, n, p \in \mathbb{Z}\}$ là một lưới các điểm trong không gian.

Trong các khóa học khác, bạn có thể bắt gặp những tập hợp rất giống với $\mathbb{R}^n$, nhưng lại mang những sắc thái ý nghĩa hơi khác biệt. Lấy ví dụ, tập hợp tất cả các ma trận cấp 2x3 với các phần tử thuộc $\mathbb{R}$:

$$M = \left\{ \begin{bmatrix} u & v & w \\ x & y & z \end{bmatrix} : u, v, w, x, y, z \in \mathbb{R} \right\}.$$

Tập hợp này thực sự không khác biệt quá nhiều so với tập hợp

$$\mathbb{R}^6 = \{(u, v, w, x, y, z) : u, v, w, x, y, z \in \mathbb{R}\}.$$

Các phần tử của những tập hợp này đơn thuần chỉ là những cách sắp xếp nhất định của sáu số thực. Bất chấp sự tương đồng đó, chúng ta vẫn khẳng định rằng $M \neq \mathbb{R}^6$ , bởi vì ma trận cấp 2x3 không phải là thứ giống với các dãy gồm sáu con số.

**Ví dụ 1.4** Biểu diễn hai mặt của một đồng xu bằng tập hợp $S = \{H, T\}$ (Ngửa, Sấp). Các kết quả có thể xảy ra khi tung đồng xu bảy lần liên tiếp có thể được mô tả bằng lũy thừa Đề-các $S^7$. Một phần tử tiêu biểu của $S^7$ trông như sau:

$$(H, H, T, H, T, T, T),$$

có nghĩa là lần tung đầu tiên ra mặt ngửa, tiếp theo là một mặt ngửa nữa, rồi đến mặt sấp, sau đó là mặt ngửa và theo sau là ba mặt sấp. Lưu ý rằng $|S^7| = 2^7 = 128$, vì vậy có 128 kết quả có thể xảy ra. Nếu điều này chưa rõ ràng, nó sẽ được giải thích cặn kẽ trong Chương 3.

---

## Bài tập Phần 1.2

**A.** Viết các tập hợp được chỉ định bằng cách liệt kê các phần tử của chúng bên trong dấu ngoặc nhọn.

1. Giả sử $A = \{1, 2, 3, 4\}$ và $B = \{a, c\}$.

(a) $A \times B$

(b) $B \times A$

(c) $A \times A$

(d) $B \times B$

(e) $\emptyset \times B$

(f) $(A \times B) \times B$

(g) $A \times (B \times B)$

(h) $B^3$

2. Giả sử $A = \{\pi, e, 0\}$ và $B = \{0, 1\}$.

(a) $A \times B$

(b) $B \times A$

(c) $A \times A$

(d) $B \times B$

(e) $A \times \emptyset$

(f) $(A \times B) \times B$

(g) $A \times (B \times B)$

(h) $A \times B \times B$

3. $\{x \in \mathbb{R} : x^2 = 2\} \times \{a, c, e\}$

4. $\{n \in \mathbb{Z} : 2 < n < 5\} \times \{n \in \mathbb{Z} : |n| = 5$

5. $\{x \in \mathbb{R} : x^2 = 2\} \times \{x \in \mathbb{R} : |x| = 2\}$

6. $\{x \in \mathbb{R} : x^2 = x\} \times \{x \in \mathbb{N} : x^2 = x\}$

7. $\{\emptyset\} \times \{0, \emptyset\} \times \{0, 1\}$

8. $\{0, 1\}^4$

**B.** Phác họa các tích Đề-các này trên mặt phẳng tọa độ $x$-$y$ là $\mathbb{R}^2$ (hoặc $\mathbb{R}^3$ đối với hai câu cuối).

9. $\{1, 2, 3\} \times \{-1, 0, 1\}$

10. $\{-1, 0, 1\} \times \{1, 2, 3\}$

11. $[0, 1] \times [0, 1]$

12. $[-1, 1] \times [1, 2]$

13. $\{1, 1.5, 2\} \times [1, 2]$

14. $[1, 2] \times \{1, 1.5, 2\}$

15. $\{1\} \times [0, 1]$

16. $[0, 1] \times \{1\}$

17. $\mathbb{N} \times \mathbb{Z}$

18. $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

19. $[0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$

20. $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\} \times [0, 1]$

# 1.3 Tập con

Có thể xảy ra trường hợp mọi phần tử của một tập hợp $A$ đều là phần tử của một tập hợp $B$ khác. Ví dụ, mỗi phần tử của $A = \{0, 2, 4\}$ cũng đồng thời là một phần tử của $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Khi $A$ và $B$ có mối liên hệ theo cách này, ta nói rằng $A$ là một *tập con* (subset) của $B$.

**Định nghĩa 1.3** Giả sử $A$ và $B$ là các tập hợp. Nếu mọi phần tử của $A$ đều là phần tử của $B$, thì ta nói $A$ là một **tập con** của $B$, và ta ký hiệu điều này là $A \subseteq B$. Ta viết $A \nsubseteq B$ nếu $A$ *không phải* là tập con của $B$, nghĩa là, nếu *không* đúng rằng mọi phần tử của $A$ đều là phần tử của $B$. Do đó $A \nsubseteq B$ có nghĩa là tồn tại ít nhất một phần tử của $A$ *không phải* là phần tử của $B$.

**Ví dụ 1.5** Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ lý do tại sao mỗi khẳng định sau đây là đúng.

1. $\{2, 3, 7\} \subseteq \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
2. $\{2, 3, 7\} \nsubseteq \{2, 4, 5, 6, 7\}$
3. $\{2, 3, 7\} \subseteq \{2, 3, 7\}$
4. $\{(x, \sin(x)) : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$
5. $\{1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \ldots\} \subseteq \mathbb{N}$
6. $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$
7. $\mathbb{R} \times \mathbb{N} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$
8. $A \subseteq A$ với mọi tập hợp $A$
9. $\emptyset \subseteq \emptyset$.

Điều này dẫn chúng ta đến một sự thật quan trọng: Nếu $B$ là bất kỳ tập hợp nào, thì $\emptyset \subseteq B$. Để hiểu tại sao điều này lại đúng, hãy nhìn vào câu cuối cùng của Định nghĩa 1.3. Nó nói rằng $\emptyset \nsubseteq B$ sẽ có nghĩa là có ít nhất một phần tử của $\emptyset$ không phải là phần tử của $B$. Nhưng điều này là không thể xảy ra vì $\emptyset$ không chứa phần tử nào cả! Do đó, không thể có chuyện $\emptyset \nsubseteq B$, nên chắc chắn phải là $\emptyset \subseteq B$.

**Tính chất 1.2** Tập rỗng là tập con của mọi tập hợp, nghĩa là, $\emptyset \subseteq B$ với bất kỳ tập hợp $B$ nào.

Dưới đây là một cách nhìn nhận khác về vấn đề này. Hãy hình dung một tập con của $B$ như một thứ bạn tạo ra bằng cách bắt đầu với dấu ngoặc nhọn $\{\}$, sau đó lấp đầy chúng bằng những lựa chọn từ $B$. Ví dụ, để tạo ra một tập con cụ thể của $B = \{a, b, c\}$, bạn bắt đầu với $\{\}$, chọn $b$ và $c$ từ $B$ rồi đưa chúng vào $\{\}$ để tạo thành tập con $\{b, c\}$. Hoặc, bạn có thể chỉ chọn $a$ để tạo ra $\{a\}$, và cứ tiếp tục như vậy. Nhưng một lựa chọn khác là đơn giản không chọn bất cứ thứ gì từ $B$. Điều này để lại cho bạn tập con $\{\}$. Do đó $\{\} \subseteq B$. Chúng ta thường viết nó dưới dạng $\emptyset \subseteq B$ hơn.